

Econometria I

Exame 1

24/09/2024

Instruções:

- Você precisa justificar suas respostas com cuidado e mostrar seu trabalho para obter o crédito total. Crédito parcial pode ser dado para cada pergunta.
- Caso o tempo se esgote ou não consiga completar a argumentação/prova formal, o crédito parcial poderá ser dado para uma resposta intuitiva.
- Indique claramente as suposições que você está usando para resolver cada exercício.

1. Considere o seguinte modelo:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{X}_2\boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\varepsilon}$$

, onde $\mathbf{X}_1$ é uma matrix de K_1 variáveis e $\mathbf{X}_2$ é uma matrix de K_2 variáveis e $K_1 + K_2 = K$. Sejam $\mathbf{b}_1$ e $\mathbf{b}_2$ os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) de $\boldsymbol{\beta}_1$ e $\boldsymbol{\beta}_2$, respectivamente.

- a. Derive a expressão para o estimador $\mathbf{b}_1$ como função de $\mathbf{y}$, $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$ e $\mathbf{b}_2$ usando o modelo de regressão particionada.
- b. Derive a expressão para o estimador $\mathbf{b}_2$ como função de $\mathbf{y}$, $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$, e $\mathbf{M}_1$ usando o modelo de regressão particionada, onde $\mathbf{M}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$.
- c. Suponha que apenas observamos $\mathbf{X}_1$, mas não $\mathbf{X}_2$. Portanto, estimamos o modelo $\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\varepsilon}$. Derive a expressão para o estimador de MQO $\mathbf{b}_1$ sob tais condições (ou seja, o estimador usual de MQO $\mathbf{b}_1$ quando regredimos $\mathbf{y}$ em $\mathbf{X}_1$).
- d. Sendo $\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{X}_2\boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\varepsilon}$ o modelo verdadeiro, encontre uma expressão para o viés de $\mathbf{b}_1$ encontrado acima. Sob quais condições o viés encontrado é igual a zero?

2. Considere o seguinte modelo de regressão linear:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

onde $\mathbf{y}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}$ são vetores $n \times 1$, $\boldsymbol{\beta}$ é um vetor $K \times 1$ e $\mathbf{X}$ é uma matrix $n \times K$ (n denota o tamanho da amostra). Assuma $\boldsymbol{\varepsilon}|\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I}_n)$, $\sigma^2 > 0$. Os resíduos são dados por $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{b}$, onde $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$.

- a. Mostre que $E(s^2) = \sigma^2$, onde $s^2 = \mathbf{e}'\mathbf{e}/(n - K)$.
- b. Suponha que estamos interessados na distribuição assintótica de um conjunto de J funções continuamente diferenciáveis $\mathbf{f}(\mathbf{b})$. Descreva como podemos obter esta distribuição assintótica e como estimar os parâmetros na prática.

3. Considere o modelo de regressão

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} + \boldsymbol{\eta}$$

onde $\mathbf{y}$ é um vetor de observações $n \times 1$, $\mathbf{X}$ é uma matrix $n \times K$, $\boldsymbol{\beta}$ é um vetor $K \times 1$ de coeficientes, $\boldsymbol{\varepsilon}$ e $\boldsymbol{\eta}$ são vetores $n \times 1$ de termos de erro. Considere uma amostra de tamanho n . Suponha $E(x_i \varepsilon_i) = 0$, $E(y_i \eta_i) = 0$ e $E(x_i \eta_i) = 0$. Suponha adicionalmente que $E(\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\varepsilon}' | \mathbf{X}) = \sigma^2 \mathbf{I}$, $E(\boldsymbol{\eta} \boldsymbol{\eta}' | \mathbf{X}) = \lambda^2 \mathbf{I}$, sendo $\sigma^2 > 0$ e $\lambda^2 > 0$ constantes. Ademais, suponha que estimamos $\boldsymbol{\beta}$ regredindo $\mathbf{z}$ em $\mathbf{X}$. Denote o estimador por $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$.

- $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ é um estimador não-viesado de $\boldsymbol{\beta}$? Caso seja, prove. Caso contrário, indique as condições adicionais que você precisa para não-viés e prove o resultado nessas condições.
 - $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ é um estimador consistente de $\boldsymbol{\beta}$? Caso seja, prove. Caso contrário, indique as condições adicionais que você precisa para consistência e prove o resultado nessas condições.
 - $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ é um estimador eficiente? Dica: compare $Var[\tilde{\boldsymbol{\beta}} | \mathbf{X}]$ com $Var[\mathbf{b} | \mathbf{X}]$, onde $\mathbf{b} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
 - Encontre a distribuição assintótica de $\sqrt{n}(\tilde{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta})$ quando $n \rightarrow \infty$. Indique quaisquer condições adicionais necessárias.
4. A estimativa de um modelo misterioso usando um método misterioso produz o resultado fornecido a seguir. Sabe-se que $E[y|x_2; x_3] = g(1 + 2x_2 + 3x_3)$ onde a forma funcional $g(\cdot)$ é desconhecida, mas sabe-se que $g(\cdot)$ é monotonicamente decrescente.

```
. sum y x2 x3
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.
y	167	.3473054	.6202229
x2	167	.0443812	1.020856
x3	167	.0263457	.5186052

Mystery regression	Number of obs	=	167
	chi2(2)	=	6.87
	Prob > chi2	=	0.0322

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
x2	.272362	.1331826	2.05	0.041	.0113289 .5333952
x3	.4223453	.2653977	1.59	0.112	-.0978247 .9425153
_cons	-1.141784	.1426118	-8.01	0.000	-1.421298 -.8622702

Forneça uma interpretação do resultado com a maior quantidade de detalhes possível.